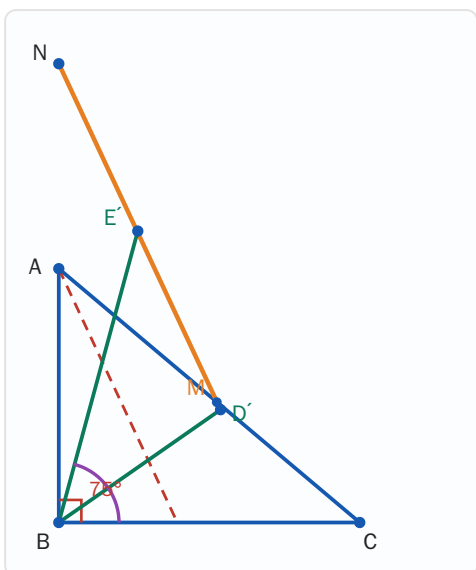


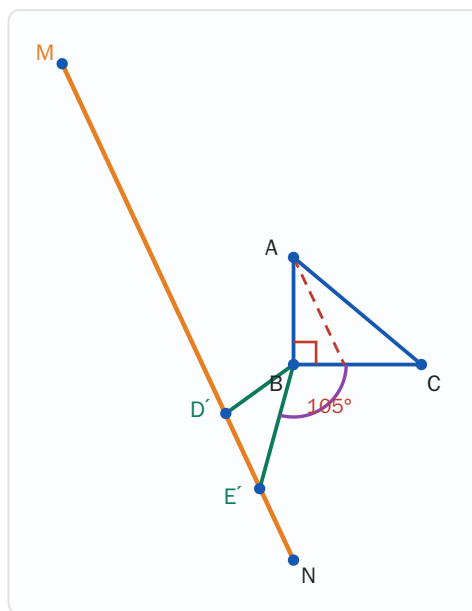
题24(2)·两个旋转位置 精确图

条件 $\angle ANM = \angle AMN = \frac{1}{2}\theta \Leftrightarrow$ 直线 $D'E' \parallel \angle BAC$ 的角平分线。这样的方向有“正、反”两个（差 180° ），对应两个旋转位置， $\angle E'BC$ 分别为 $3\theta/2$ 与 $180^\circ - 3\theta/2$ 。

下图取 $\theta = 50^\circ$ （则 $\frac{1}{2}\theta = 25^\circ$ ， $3\theta/2 = 75^\circ$ ）画出精确图：蓝= $\triangle ABC$ ，绿=旋转后 $\triangle BD'E'$ ，橙=直线 $D'E'$ （过N、M），红虚= $\angle A$ 平分线。



位置② $\angle E'BC = 75^\circ (=3\theta/2)$



位置① $\angle E'BC = 105^\circ (=180^\circ - 3\theta/2)$

两图中，橙色直线 $D'E'$ 都与红虚线（ $\angle A$ 平分线）平行，且 $\angle ANM = \angle AMN = \frac{1}{2}\theta = 25^\circ$ ；N 在直线 AB 上、M 在直线 AC 上。绿色 $\triangle BD'E'$ 是 $\triangle BCD$ 绕 B 旋转所得，恒有 $BE' = BC$ 。（坐标精确，已验证）

模型卡（贴进模型本）

模型·翻折（轴对称）

知识点：翻折前后两部分全等 $\Rightarrow$ 对应边相等、对应角相等。

触发信号：见“翻折/对折/沿…折叠” $\rightarrow$ 立刻写“对应边、对应角相等”；求“周长/线段和” $\rightarrow$ 用相等边把分散线段拼成整段；求“某角 $= 2 \times$ 某角” $\rightarrow$ 设要求角为 x 再用对应角+邻补角换算。

模型·旋转

知识点：旋转前后图形全等 $\Rightarrow$ 对应边、对应角相等；对应点到旋转中心距离相等（如 $BE' = BE = BC$ ），旋转角=对应点与中心连线的夹角。

触发信号：见“绕…点旋转” $\rightarrow$ 标出对应相等的边和角、找出等线段。

模型 · 等角 $\rightarrow$ 平行于角平分线 (本题精髓)

知识点：一条直线与一个角的两边各成 $\frac{1}{2}\theta$ 角 $\Leftrightarrow$ 这条直线平行于该角的平分线 (角平分线本身就与两边各成 $\frac{1}{2}\theta$)。

触发信号：题目出现 " $\angle ANM = \angle AMN$ " (某截线与角两边构成等腰/等角) $\rightarrow$ 想到 "这条线与两边等角 $\rightarrow$ 平行于角平分线", 把 "存在性" 转化为 "方向能否达到"。

模型 · 新定义题 (如 $F(m)$)

触发信号：① 严格按定义一步步算，先照着例子做一遍；② 数位用 $100a+10b+c$ 代数化，作差/化简；③ 求最大值用不等式约束逐位取大；④ "被某数整除" 在小范围内试值。